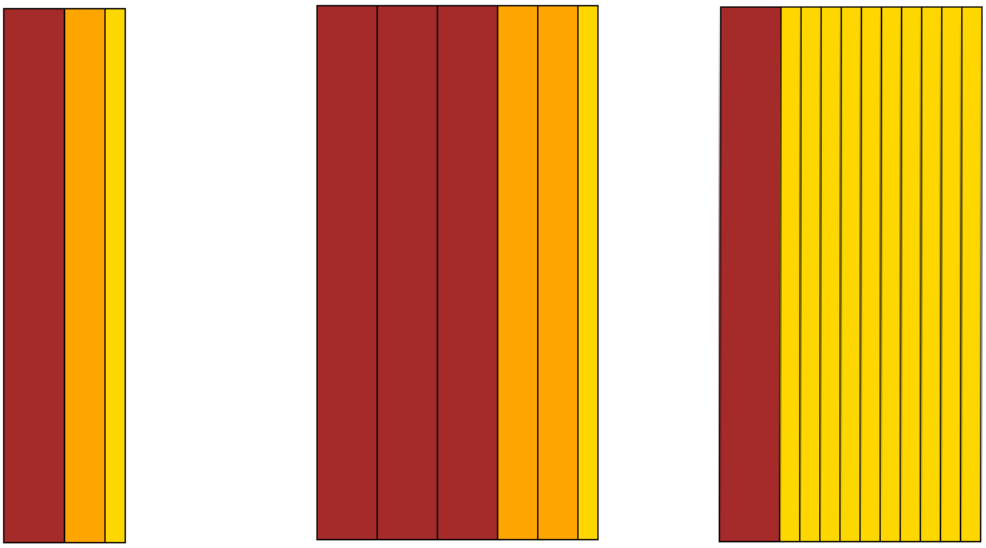
# Zadanie Paski – LOGIA 26 (2025/26), etap 1b

## Treść zadania

Napisz trzyparametrową funkcję **paski(ile, s, w)**, po wywołaniu której powstanie na środku ekranu rysunek prostokąta złożonego z pionowych pasków kolejno w kolorach: brązowym, pomarańczowym i żółtym. Wysokości wszystkich pasków wynoszą 400, zaś ich szerokości są równe odpowiednio 45 – paski brązowe, 30 – paski pomarańczowe i 15 – paski żółte. Parametr **ile** oznacza liczbę wszystkich pasków (1 ≤ **ile** ≤ 20), parametr **s** liczbę pasków brązowych, a **w** liczbę pasków żółtych (0 ≤ **s** ≤ 20, 0 ≤ **w** ≤ 20, **s** + **w** ≤ **ile**).

*Przykłady:*



paski(3, 1, 1) paski(6, 3, 1) paski(11, 1, 10)

## Omówienie rozwiązania

Podstawowa trudność w tym zadaniu polega na zauważeniu, że podane zostały liczby pasków brązowych i żółtych, liczbę pasków pomarańczowych należy wyliczyć samodzielnie. Ponieważ znamy wymiary każdego z pasków, ich narysowanie nie powinno sprawiać większych trudności – wystarczy znajomość poleceń pozwalających przemieścić żółwia wzdłuż boków prostokąta i umiejętność kolorowania figur. Można napisać trzy pętle do rysowania osobno każdej grupy pasków lub skorzystać z pojedynczej pętli i instrukcji warunkowej do zdecydowania, jaki typ paska rysujemy w danym momencie. Przydatna może się okazać pomocnicza funkcja *prostokat(a, kolor)*, po wywołaniu której na ekranie powstanie rysunek zamalowanego prostokąta o bokach 400 i *a*. Warto zauważyć, że liczbę pomarańczowych prostokątów wykorzystujemy dwukrotnie: podczas rysowania układu pasków oraz przy wyliczaniu przesunięcia żółwia dla wyśrodkowania rysunku.

## Rozwiązanie w języku Python

```
from turtle import *

def prostokat(a, kolor):
    fillcolor(kolor)
    begin_fill()
    for i in range(2):
        fd(a); lt(90); fd(400); lt(90)
    end_fill()

def paski(ile, duze, male):
    a = 15
    srednie = ile - duze - male
    pu(); lt(90); bk(200); rt(90);
    # wyśrodkowanie
    bk(a * (3 * duze + 2 * srednie + male) / 2); pd()
    # szerokie brązowe paski
    for i in range(duze):
        prostokat(3 * a, "brown")
        pu(); fd(3 * a);pd()
    # średnie pomarańczowe paski
    for i in range(srednie):
        prostokat(2 * a, "orange")
        pu();fd(2 * a);pd()
    # wąskie żółte paski
    for i in range(male):
        prostokat(a, "gold")
        pu();fd(a);pd()
```

Przedstawimy jeszcze przykładowe rozwiązanie wykorzystujące jedną pętlę. Pomocnicza funkcja *prostokat* rysuje tym razem jeden z trzech rodzajów prostokątów, w zależności od wartości parametru *jaki*. Wykorzystujemy go do określenia długości jednego z boków prostokąta oraz wybrania z listy *kolory* odpowiedniego koloru zamalowania.

```
from turtle import *

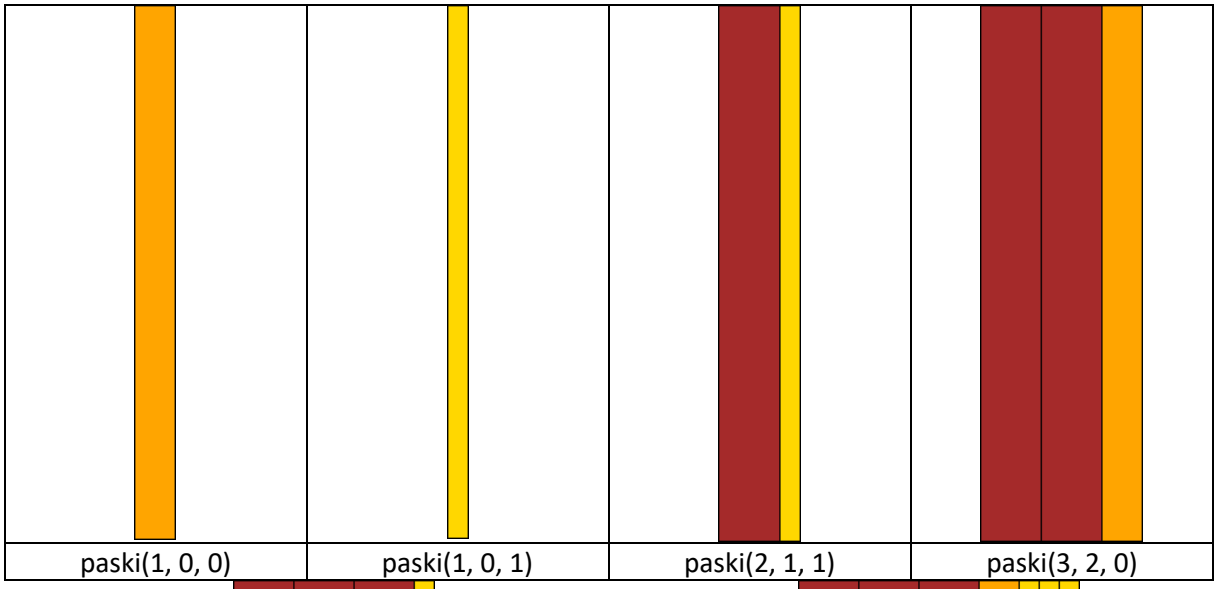
def prostokat(jaki):
    # jaki: 1 -  żółty, 2 - pomarańczowy, 3 - brązowy
    kolory = ["gold", "orange", "brown"]
    fillcolor(kolory[jaki - 1])
    begin_fill()
    for i in range(2):
        fd(15 * jaki); lt(90); fd(400); lt(90)
    end_fill()

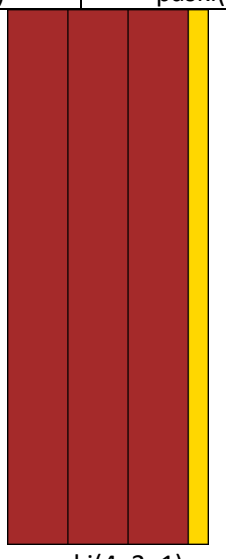
def paski(ile, duze, male):
    srednie = ile - duze - male
    # wyśrodkowanie
    pu(); lt(90); bk(200); rt(90);
    bk(15 * (3 * duze + 2 * srednie + male) / 2); pd()
```

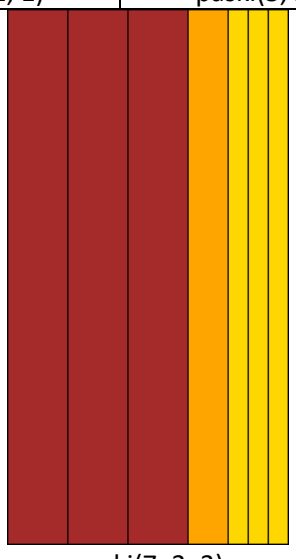
```
17      # pętla rysująca paski
18      for i in range(ile):
19      # wybieramy typ paska: 1 - wąski, 2 - średni, 3 - szeroki
20          if i < duze: x = 3
21          elif i < duze + srednie: x = 2
22          else: x = 1
23          prostokat(x)
24          pu(); fd(x * 15);pd()
```

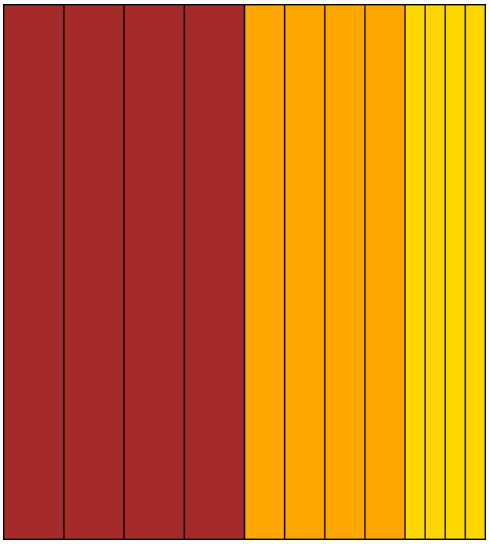
## Testy

Podczas oceniania zadania sprawdzano poprawność rozwiązania wywołując funkcję *paski* dla konkretnych parametrów. Wśród testów znalazły się minimalna i maksymalna liczba pasków, parzysta i nieparzysta liczba pasków oraz takie, na których nie było pasków określonego typu. Pod uwagę była brana również wielkość rysunku, jego wyśrodkowanie i poprawny schemat kolorów.

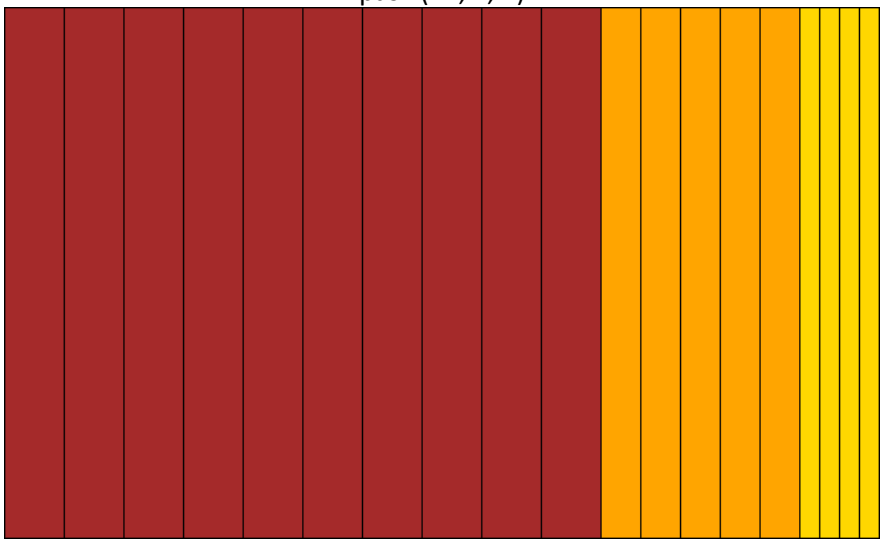




paski(4, 3, 1)

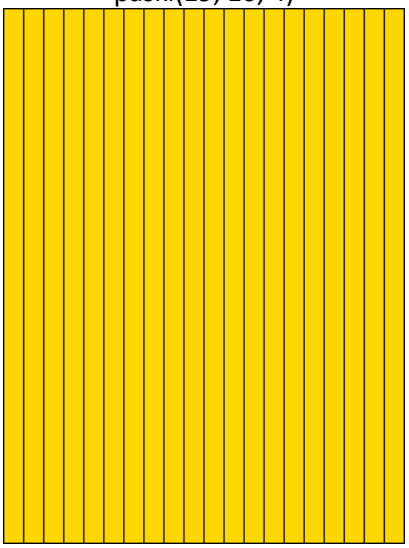

paski(7, 3, 3)



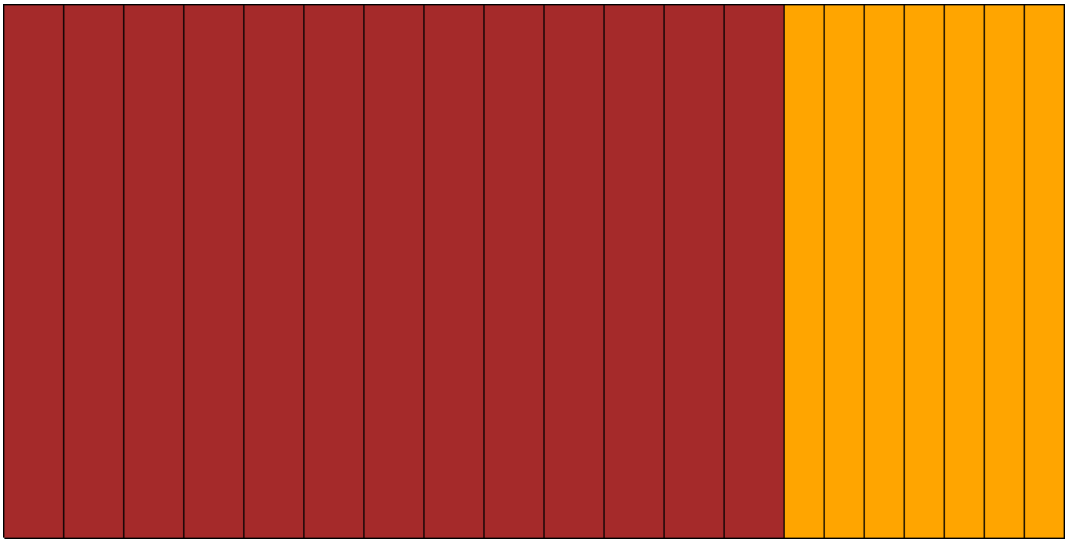
paski(12, 4, 4)



paski(19, 10, 4)



paski(20, 0, 20)



paski(20, 13, 0)